Скубач 16 марта

16 марта 2026 г. 18:43

Несобственные интегралы

Исследовать $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \lim_{b\to+\infty}\int_1^b x^\alpha dx = \lim_{b\to+\infty}\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} = \frac{1}{\alpha+1}\lim_{b\to+\infty} x^{\alpha+1}\Big|_1^b$$

$$= \frac{1}{\alpha+1}\left(\lim_{b\to+\infty} x^{\alpha+1} - 1\right) \ominus$$

$$\ominus \begin{cases} -\frac{1}{\alpha+1}, & \alpha<-1 \\ +\infty, & \alpha=-1 \\ +\infty, & \alpha>-1 \end{cases}$$

Ответ: сходится, при $\alpha<-1$

$\alpha=-1$

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x} = \lim_{b\to+\infty}\left(\ln x\Big|_1^b\right) = +\infty$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = \mathrm{arctg}\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$$

$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ - сход. $\Leftrightarrow$ $\alpha<-1$

$\int_0^1 x^\alpha dx$ - сход $\Leftrightarrow$ $\alpha<-1$

??

$x^{\alpha+1}$ $\quad \alpha+1>0$

$\alpha>-1$

$$\int_2^{+\infty} x^\alpha \ln^\beta x\, dx \text{ - сход} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \alpha<-1 \\ \begin{cases}\alpha=-1\\ \beta<-1\end{cases}\end{array}\right.$$

$$\int_1^{+\infty} e^{\alpha x} x^\beta dx \text{ - сх} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \alpha<0 \\ \begin{cases}\alpha=0\\ \beta<-1\end{cases}\end{array}\right.$$

Признаки сравнения

Th. (I признак ср-я). Пусть f, g - инт. $\forall [a,b']\subset[a,b)$. Пусть $\forall x\in[a,b) \hookrightarrow \underset{g(x)\ \geq}{f(x)} \geq 0$

Тогда:
1) Если $\int_a^{b'} g(x)dx$ сходится, то $\int_a^{b'} f(x)$ сходится,

и если $\int_a^{b'} f(x)dx$ расходится, то $\int_a^{b'} g(x)dx$ расходится.

Пример. $\underbrace{\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^3}dx}_{J}$, $\quad \frac{\sin^2 x}{x^3}\le\frac{1}{x^3}$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx$ - сх $\Rightarrow J$ сходится по признаку ср-я

Док-во:

$$\int_2^{+\infty} x^\alpha \ln^\beta x\, dx \text{ - сх} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \alpha<-1 \\ \begin{cases}\alpha=-1\\ \beta<-1\end{cases}\end{array}\right.$$

1) $\alpha<-1$

$x^\alpha = x^{\frac{\alpha+1}{2}}\cdot x^{\frac{\alpha-1}{2}}$

Заметим, что $x^{\frac{\alpha+1}{2}}\ln^\beta x \xrightarrow[x\to+\infty]{\alpha<-1} 0 \Rightarrow$ ограничена

$\exists M: \forall x\geq 2 \hookrightarrow x^{\frac{\alpha+1}{2}}\ln^\beta x \le M$

$$x^\alpha\ln^\beta x = x^{\frac{\alpha-1}{2}}\left(x^{\frac{\alpha+1}{2}}\ln^\beta x\right) \le M x^{\frac{\alpha-1}{2}}$$

$\int_2^{+\infty} M x^{\frac{\alpha-1}{2}}dx$ - сходится $\Leftrightarrow$ $\frac{\alpha-1}{2}<-1$

$\alpha<-1$

$\Rightarrow J$ сходится при $\alpha<-1$ по признаку сравнения.

2) $\alpha=-1$

$$J=\int_2^{+\infty}\frac{\ln^\beta x}{x}dx = \int_2^{+\infty}\ln^\beta x\, d(\ln x) = \frac{\ln^{\beta+1}x}{\beta+1}\Big|_2^{+\infty} =$$

$$= \lim\ldots = \begin{cases}\in\mathbb{R}, & \beta<-1\\ +\infty, & \beta>-1\end{cases} \quad +\infty$$

3) $\alpha>-1$

$$x^\alpha\ln^\beta x = x^{\frac{\alpha-1}{2}}\overbrace{\left(x^{\frac{\alpha+1}{2}}\ln^\beta x\right)}^{\to +\infty} \geq M x^{\frac{\alpha-1}{2}}$$

$\int_2^{+\infty} M x^{\frac{\alpha-1}{2}}dx$ - расх. при $\alpha>-1$

J расх. при $\alpha>-1$

Теорема. Второй признак сравнения.

Пусть f, g - инт. $\forall [a,b']\subset[a,b)$

Пусть f и $g>0$ на $[a,b)$ и у них

$\exists\lim_{x\to b-0}\frac{f}{g} = K\neq 0\in\mathbb{R}$

Тогда $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$ - сх. или расходятся одновременно.

$f\sim g$ при $x\to x_0$, если $\lim_{x\to x_0}\frac{f}{g}=1$

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x}{1+x} = 1 \Rightarrow e^x\sim 1+x$$

Пример. $J=\int_0^1\frac{e^x-1-x}{x^3}dx$ - на сходимость

1) $e^x\sim 1+x$, $x\to0$

$$\frac{e^x-1-x}{x^3} \sim \frac{1+x+x^2/2-x-1}{x^3} = \underbrace{\frac{1}{2x}}$$

$\int_0^1\frac{dx}{2x}$ - расх. как эталонный, $\Rightarrow J$ расх.

по пр. сравнения.

Исследовать на сходимость $\forall\alpha$

$$J = \int_0^{+\infty}\underbrace{\frac{\ln^\alpha(1+\mathrm{sh}\,x)}{\mathrm{ch}\,x-\cos x}}_{f}dx = \underbrace{\int_0^1 f(x)dx}_{J_1}+\underbrace{\int_1^{+\infty}f(x)dx}_{J_2}$$

1) Исследуем J_1

При $x\to0$.

$1+\mathrm{sh}\,x\sim 1+x$

$\ln^\alpha(1+\mathrm{sh}\,x)\sim\ln^\alpha(1+x)\sim x^\alpha$

$\mathrm{ch}\,x-\cos x\sim 1+\frac{x^2}{2}-1+\frac{x^2}{2}=x^2$

$f(x)\sim\frac{x^\alpha}{x^2}=x^{\alpha-2}$

$\int_0^1 x^{\alpha-2}dx$ - сх $\Leftrightarrow$ $\alpha>1$

2) Исследуем J_2

При $x\to+\infty$

$\mathrm{ch}\,x-\cos x\sim\frac{e^x}{2}$

$\ln^\alpha(1+\mathrm{sh}\,x)\sim\ln^\alpha\left(\frac{e^x}{2}\right)=$

$=(x-\ln 2)^\alpha\sim x^\alpha$

$f(x)\sim\frac{x^\alpha\cdot 2}{e^x}$

$\int_1^{+\infty}\frac{x^\alpha dx}{e^x}$ - сх. $\forall\alpha$ $\Rightarrow J_2$ сх. $\forall\alpha$

Итог: J сходится $\forall\alpha>1$

Эквивалентности:

$f\sim g \not\Rightarrow h(f)\sim h(g)$

$$\ln^\alpha(1+\mathrm{sh}\,x) = \ln^\alpha\left(e^x\left(\frac{1}{e^x}+\frac{1-e^{-2x}}{2}\right)\right) = \left(\ln e^x+\ln(\ldots)\right)^\alpha =$$

$= x+o(x)\sim x$

$$J=\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3}dx = \int_0^1 f(x)dx+\int_1^{+\infty}f(x)dx$$

J_1: при $x\to0$

$$f(x)\sim\frac{1+\frac{1}{2}(x^3+x^\alpha)-1}{x^3} = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}(x^{\alpha-3})$$

$\int_0^1\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}$; $\quad\int_0^1\frac{1}{2}x^{\alpha-3}dx$ - сх $\Leftrightarrow$ $\alpha-2>0$

$\alpha>2$

J_1 сходится $\Leftrightarrow$ $\alpha>2$

2) J_2 $\quad\boxed{\mathrm{const} \ll \ln \ll x^\alpha \ll a^x}$

При $x\to+\infty$

$$\frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3}\sim\frac{(x^3+x^\alpha)^{1/2}}{x^3}\sim x^{\frac{\max\{3,\alpha\}}{2}+3}$$

$\int_1^{+\infty}x^{(\max\{3,\alpha\}/2-3)}dx$ - сход. $\Leftrightarrow$

$\frac{\max\{3,\alpha\}}{2}-3<-1$

$\max\{3,\alpha\}<4$

$\boxed{\alpha<4}$

Ответ: $(2,4)$